

GUÍA DEL PROYECTO · TI3V25

Informe de requerimiento y modelado UML

Procedimiento completo de la evaluación sumativa de la Unidad 1: selección del caso, levantamiento y análisis de requerimientos, diagrama de casos de uso, modelo de datos, diagrama de flujo, bocetos de interfaz y tablero Kanban.

Unidad 1 · Introducción a UML

Sección TI3V25-V-FB50-N2-P14-C1(F) · INACAP Valparaíso

Prof. Rubén Schnettler

1 Qué se entrega

La evaluación sumativa N.º 1 corresponde al **20 %** de la asignatura. Se desarrolla de forma **individual** y su evidencia es un informe escrito que documenta la propuesta de solución para una problemática seleccionada.

ASPECTO	DETALLE
Evidencia	Informe de requerimiento y modelado UML
Modalidad	Individual
Plazo	Semana 3, al término del estudio de la Unidad 1
Formato	Documento en PDF, con los diagramas incrustados como imagen
Plataforma	Ambiente de Aprendizaje INACAP, tarea habilitada de la Unidad 1
Instrumento	Escala de apreciación N.º 1, con 60 % de exigencia
Herramientas	app.diagrams.net para los diagramas; tablero digital para Kanban

Criterios de evaluación y dónde se evidencian

CRITERIO	QUÉ SE EVALÚA	CAPÍTULO
1.1.1	Realiza una toma de requerimiento en base a las necesidades del cliente	2.1 y 2.2
1.1.2	Analiza los resultados obtenidos de acuerdo con la toma de requerimiento	2.2 y 2.3
1.1.3	Esquematiza un diagrama de caso de uso a partir de criterios de factibilidad	3.1
1.1.4	Esquematiza un diagrama de base de datos del sistema propuesto	3.2
1.1.5	Esquematiza un diagrama de flujo del proceso	3.3
1.1.6	Estructura el informe y la planificación del tablero Kanban	4, 5 y 6

ADVERTENCIA

El informe se construye durante las tres semanas de la unidad. Cada taller presencial produce una pieza del entregable. Iniciarlo en la última semana impide alcanzar la coherencia entre modelos que constituye el criterio central de la evaluación.

2 El caso y el ritmo de trabajo

2.1 El caso

El docente desarrolla **AntoExpress** en clases, y ese caso no se entrega. Cada grupo trabaja con **uno de los seis casos propuestos**, cuya asignación se realiza en clases. Los antecedentes completos del caso asignado —contexto, cifras, entrevistas, el documento que la organización usa hoy, sus reglas de negocio y el alcance— se entregan en un documento aparte.

CASO	RUBRO
Caso guía · AntoExpress	Despacho de última milla para comercios de barrio. Se desarrolla en clases; no se entrega
Caso A	Agencia de desarrollo digital: propuestas, proyectos, tareas y horas
Caso B	Taller mecánico: órdenes de trabajo, repuestos e historial por vehículo
Caso C	Centro de especialidades médicas: agenda, bloques e inasistencias
Caso D	Centro deportivo: planes, reserva de clases con cupo y lista de espera
Caso E	Arriendo para eventos: reserva por fechas y estado de conservación
Caso F	Centro de capacitación: cursos, matrículas, asistencia y certificados

LA ASIGNACIÓN ES DEFINITIVA

El caso asignado acompaña las tres unidades del semestre: en la Unidad 2 se describe su arquitectura y en la Unidad 3 se modela su negocio. Cambiarlo a mitad de camino implica rehacer el trabajo anterior.

2.2 El ritmo de trabajo

El informe no se escribe la última semana: se construye por partes, y cada taller presencial deja lista una. Al término de cada semana debe existir lo siguiente.

SEMANA	QUÉ DEBE ESTAR TERMINADO
Semana 1	El capítulo 1 y el catálogo de requerimientos con su priorización
Semana 2	Los diagramas de casos de uso y de modelo de datos, con su lectura escrita
Semana 3	Diagrama de flujo, bocetos, tablero Kanban, conclusiones y el PDF final entregado en el aula virtual

CÓMO SE INCORPORA UN DIAGRAMA AL INFORME

Se exporta desde app.diagrams.net con **File → Export as → PNG** y **Zoom 200 %**, y se inserta como imagen en el documento. Con el zoom por omisión el diagrama sale borroso al imprimir. Cada figura se numera y se referencia desde el texto.

3 Paso 1 · Levantamiento de requerimientos

1 Identifique a los interesados

Liste todos los roles que utilizan el sistema, lo administran, reciben resultados de él o intercambian información con él. Un interesado es un **rol**, no una persona.

2 Redacte los requerimientos funcionales

Entre ocho y doce requerimientos funcionales, con la estructura siguiente:

```
<ID> El <sistema o actor> debe <acción observable> <objeto>
    [cuando <condición>] [con <restricción medible>]
```

3 Redacte los requerimientos no funcionales

Al menos cuatro, cada uno con una restricción medible. Cubra a lo menos dos categorías distintas entre rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y cumplimiento normativo.

Formato del catálogo

ID	TIPO	ENUNCIADO
RF-01	Funcional	El sistema debe registrar un pedido asociado a un comercio afiliado, con los datos del cliente y su dirección
RF-04	Funcional	El sistema debe presentar los repartidores que cubran la zona del pedido y tengan menos de tres pedidos asignados
RNF-01	No funcional	El sistema debe desplegar el tablero de pedidos del día en un máximo de tres segundos con 200 pedidos activos

TÉRMINOS QUE INVALIDAN UN REQUERIMIENTO

rápido · fácil · amigable · flexible · robusto · eficiente · suficiente · adecuado · varios · aproximadamente · si corresponde. Ninguno de ellos admite verificación mediante una prueba.

4 Paso 2 · Análisis y priorización

El análisis no consiste en volver a preguntar, sino en depurar lo levantado: clasificar, eliminar duplicados, dividir requerimientos compuestos, precisar los ambiguos y establecer prioridades.

Priorización con el método MoSCoW

CATEGORÍA	CRITERIO DE ASIGNACIÓN
MUST	Sin este requerimiento el sistema no tiene sentido
SHOULD	Importante, pero existe una alternativa temporal
COULD	Deseable si el plazo y el presupuesto lo permiten
WON'T	Fuera de alcance en esta versión, registrado para el futuro

Matriz de trazabilidad

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIORIDAD	CASO DE USO
RF-01	Registrar pedido	Entrevista	MUST	CU-01
RF-04	Listar repartidores	Observación	MUST	CU-02
RF-10	Consultar estado	Entrevista	SHOULD	CU-05

Verificación de defectos

- **Ambigüedad:** ¿admite el enunciado más de una interpretación?
- **Conflicto:** ¿contradice a otro requerimiento del catálogo?
- **Omisión:** ¿está descrito qué ocurre cuando el proceso falla?
- **Requerimiento compuesto:** ¿describe el enunciado más de una acción?
- **Verificabilidad:** ¿existe una prueba que determine si se cumple?

5 Paso 3 · Diagrama de casos de uso

Extraiga del catálogo los **verbos** e identifique quién ejecuta cada uno. El diagrama debe incluir la frontera del sistema, los actores fuera de ella y entre cinco y ocho casos de uso.

REGLA	DETALLE
Denominación	Verbo en infinitivo más objeto del negocio: «Registrar pedido»
Nivel	Objetivo de usuario: una tarea completa en una sesión de trabajo
Asociación	Línea continua sin flecha entre el actor y el caso de uso
«include»	El comportamiento incluido ocurre siempre. Máximo una por diagrama
«extend»	El comportamiento ocurre solo bajo cierta condición. La flecha apunta al caso extendido

Especificación textual

Elabore la especificación de al menos **dos** casos de uso, con esta estructura:

CAMPO	CONTENIDO
Identificador	Código y nombre del caso de uso
Actor primario	Quien inicia el caso de uso para obtener un beneficio
Precondición	Estado que debe cumplirse antes de iniciar
Flujo principal	Pasos numerados del escenario de éxito
Flujos alternativos	Caminos distintos que también alcanzan el objetivo
Flujos de excepción	Situaciones que impiden alcanzar el objetivo
Postcondición	Estado del sistema al finalizar
Requerimientos	Identificadores del catálogo que el caso satisface

ERROR MÁS FRECUENTE

Emplear «include» para descomponer un caso de uso en sus pasos internos: «abrir formulario», «validar campos», «guardar en base de datos». Esos son pasos de la especificación, no casos de uso, porque ninguno entrega valor observable a un actor.

6 Paso 4 · Modelo de datos

Extraiga del catálogo los **sustantivos persistentes**, aquellos que el sistema conserva entre sesiones. Descarte los sinónimos y los datos que se calculan a partir de otros.

1

Defina las entidades

Entre cuatro y ocho entidades, cada una con clave primaria y entre tres y seis atributos con su tipo de dato.

2

Establezca las asociaciones

Con multiplicidad en ambos extremos: `1`, `0..1`, `1..*` o `0..*`. Recuerde que la multiplicidad se lee en el extremo opuesto de la asociación.

3

Resuelva las relaciones N a N

Toda asociación de muchos a muchos se materializa mediante una tabla intermedia con las dos claves foráneas y, cuando corresponda, los atributos propios de la relación.

4

Verifique la tercera forma normal

Cada celda con un solo valor; todo atributo dependiente de la clave completa; ningún atributo dependiente de otro atributo que no sea clave.

Verificación del modelo

- ¿Toda entidad tiene clave primaria?
- ¿Existe alguna columna del tipo `producto1`, `producto2`? Incumple la primera forma normal.
- ¿Hay entidades que en realidad son un atributo de otra?
- ¿Se almacena algún dato que se puede calcular mediante consulta?
- ¿Toda entidad es utilizada por al menos un caso de uso?

7 Paso 5 · Diagrama de flujo

Seleccione el caso de uso más relevante y represente su proceso. Antes de dibujar, escriba la secuencia de pasos en texto: entre ocho y quince.

SÍMBOLO	REPRESENTA
Rectángulo redondeado	Terminal: inicio o fin del proceso
Rectángulo	Proceso: una acción o transformación
Rombo	Decisión: bifurcación condicional
Paralelogramo	Entrada o salida de datos
Círculo	Conector entre secciones del diagrama

Reglas de construcción

- Un único símbolo terminal de inicio. Puede haber más de un término.
- El flujo avanza de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Todo símbolo tiene flecha de salida, salvo los terminales de término.
- Toda salida de un rombo lleva rótulo. Un rombo con una sola salida no es una decisión.
- Los procesos se redactan con verbo en infinitivo; las decisiones, como pregunta cerrada.

8 Paso 6 · Bocetos de interfaz

Elabore los mockups de las **tres pantallas** más relevantes. Cada pantalla se deriva de un caso de uso: sus campos provienen del modelo de datos y sus acciones, del caso de uso.

VERIFICACIÓN DE CAMPOS

Todo campo de la pantalla corresponde a un atributo del modelo de datos.

VERIFICACIÓN DE ACCIONES

Todo botón corresponde a una acción del caso de uso o de sus flujos.

Criterios de diseño exigidos: consistencia entre pantallas, visibilidad del estado del sistema, prevención de errores, economía de pasos, uso del vocabulario del negocio y reversibilidad de las acciones relevantes.

9 Paso 7 · Tablero Kanban

Planifique la construcción del sistema en un tablero digital. Cada tarjeta corresponde a un requerimiento del catálogo y conserva su identificador.

1

Defina las columnas

Un mínimo de cuatro, que representen el flujo real del trabajo. Por ejemplo: Pendiente · Por hacer · En curso · Bloqueado · Terminado.

2

Fije el límite de trabajo en curso

Un número máximo de tarjetas por columna, justificado. Es la práctica que distingue a Kanban de un tablero de tareas corriente.

3

Redacte la política de avance

La condición explícita bajo la cual una tarjeta pasa a la columna «Terminado». Sin una definición común, el tablero deja de reflejar la realidad.

ADVERTENCIA

Un tablero sin límites de trabajo en curso ni política de avance escrita no cumple el criterio 1.1.6.

10 Estructura del informe

Portada e índice

1. Presentación del caso

contexto · interesados · problema identificado

2. Levantamiento de requerimientos

2.1 Técnica empleada y justificación

2.2 Catálogo de requerimientos priorizado

2.3 Matriz de trazabilidad

3. Modelado UML

3.1 Diagrama de casos de uso y especificaciones

3.2 Modelo de datos

3.3 Diagrama de flujo

4. Propuesta de interfaz

mockups de las pantallas principales

5. Planificación

tablero Kanban, límites y políticas

6. Conclusiones

Anexos

archivos fuente de los diagramas

Extensión sugerida: entre 12 y 20 páginas, incluidos los diagramas. Se privilegia la consistencia entre los modelos por sobre la extensión del texto.

11 Verificación antes de entregar

ÁMBITO	COMPROBACIÓN
Trazabilidad	Todo caso de uso proviene de un requerimiento del catálogo, y todo requerimiento funcional aparece en algún caso de uso
Modelo de datos	Toda entidad es utilizada por al menos un caso de uso y cumple la tercera forma normal
Diagrama de flujo	Todo símbolo tiene salida y toda salida de rombo está etiquetada
Interfaz	Cada campo corresponde a un atributo y cada acción, a un caso de uso
Kanban	El tablero declara límites de trabajo en curso y una política de avance escrita
Presentación	Diagramas legibles, numerados y referenciados desde el texto

DÓNDE MIRAR CUANDO HAYA DUDAS

El alcance y la profundidad que se esperan de cada capítulo se trabajan en clases sobre el caso **AntoExpress**. Los ejemplos resueltos que presenta el docente son la referencia: sirven para calibrar hasta dónde llegar, nunca como plantilla para copiar.

CRITERIO CENTRAL DE LA EVALUACIÓN

La calificación no depende de la cantidad de diagramas sino de su coherencia. Un diagrama que introduce elementos ausentes del catálogo de requerimientos constituye una inconsistencia, y como tal se evalúa.